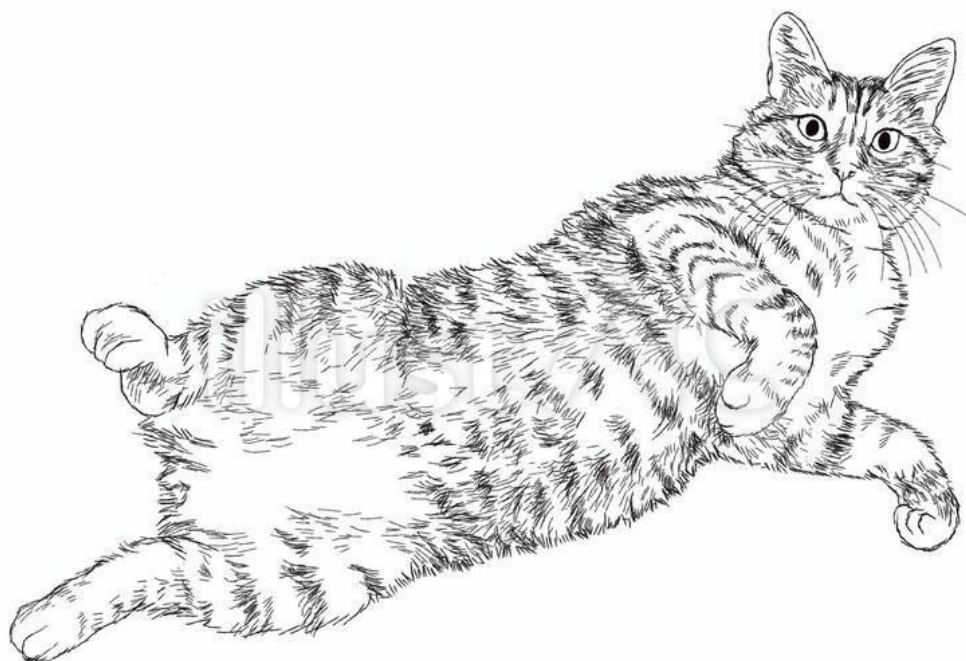


Конспект по математическому анализу

v. 05/06 02:32



Оглавление

Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле	2
Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле	3
Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize	4
Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов	5
Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа	7
Вопрос 6. Метод Остроградского	9
Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей	10
Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра	11
Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва	12
Вопрос 10. Определенный интеграл Римана	13
Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения	15
Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу	16
Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций	17
Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций	18
Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов	19
Вопрос 16. Линейность определенного интеграла	21
Вопрос 17. Аддитивность интеграла по промежутку	21
Вопрос 18. Свойства-неравенства для определенного интеграла	22
Вопрос 19. Первая теорема о среднем значении	23
Вопрос 20. Обобщенная теорема о среднем	24
Вопрос 21. Интеграл с переменным верхним пределом и его непрерывность	26
Вопрос 22. Теорема Барроу о производной интеграла по верхнему пределу	26
Вопрос 23. Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов	27
Вопрос 24. Теорема Ньютона-Лейбница	28
Вопрос 25. Вычисление площади в полярных координатах	29
Вопрос 26. Длина дуги гладкой кривой	31
Вопрос 27. Объемы тел вращения: методы дисков и оболочек	32



Вопрос 1. Метод интегрирования по частям в неопределенном интеграле

Проведите вывод формулы интегрирования по частям, опираясь на дифференциал произведения двух функций. Перечислите и классифицируйте три основных типа интегралов, берущихся данным методом (с примерами шаблонов для каждого типа).

Теоретическое обоснование и вывод формулы. Пусть на некотором промежутке заданы две функции $u(x)$ и $v(x)$, непрерывно дифференцируемые на этом промежутке. По правилу дифференцирования произведения, дифференциал функции $u(x)v(x)$ имеет вид:

$$d(uv) = u dv + v du$$

В силу операции интегрирования, которая является обратной к дифференцированию, непрерывные функции в правой части равенства имеют первообразные. Интегрируя левую и правую части, в силу свойства линейности неопределенного интеграла получаем:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du$$

По свойству неопределенного интеграла от дифференциала функции, левая часть равна uv (с точностью до константы). Таким образом:

$$uv = \int u dv + \int v du$$

Выражая интеграл $\int u dv$, получаем классическую формулу интегрирования по частям:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Смысл данной формулы заключается в том, что вычисление интеграла $\int u dv$ сводится к вычислению другого интеграла $\int v du$, который при правильном выборе функций u и v оказывается существенно проще исходного.

Классификация трех основных типов интегралов:

- Тип I (Понижение степени многочлена):** Интегралы вида $\int P_n(x)e^{ax}dx$, $\int P_n(x)\sin(bx)dx$, $\int P_n(x)\cos(bx)dx$, где $P_n(x)$ — многочлен степени n . В данном случае за u целесообразно выбирать многочлен $u = P_n(x)$, так как при его дифференцировании степень уменьшается ($du = P'_n(x)dx$), а в качестве dv берется оставшаяся тригонометрическая или показательная часть, легко интегрируемая методом табличных значений. Шаг повторяется n раз до полного исчезновения многочлена.
- Тип II (Переход к алгебраическим дробям):** Интегралы вида $\int P_n(x)\ln x dx$, $\int P_n(x)\arcsin x dx$, $\int P_n(x)\arctan x dx$. Здесь за u выбирается трансцендентная функция ($u = \ln x$ или $u = \arctan x$), поскольку операция дифференцирования превращает её в алгебраическое выражение. В качестве dv берется многочлен с дифференциалом $dv = P_n(x)dx$, интегрирование которого дает функцию v , являющуюся многочленом степени $n + 1$. После применения формулы интегрирования по частям новый интеграл представляет собой интегрирование рациональной дроби.
- Тип III (Циклические интегралы):** Интегралы вида $\int e^{ax}\sin(bx)dx$ и $\int e^{ax}\cos(bx)dx$. Особенность данного типа заключается в том, что ни показательная, ни тригонометрическая функции не упрощаются при дифференцировании или интегрировании. Применяя формулу по частям дважды (выбирая на каждом шаге за u функции одного класса — либо всегда экспоненту, либо всегда тригонометрию), мы возвращаемся к исходному интегралу, формируя линейное уравнение относительно искомого интеграла.

Бонус-пример на каждый тип:

- **Пример для Типа I:** Вычислим интеграл $\int x e^{2x} dx$. Пусть $u = x \implies du = dx$, а $dv = e^{2x} dx \implies v = \frac{1}{2} e^{2x}$. Тогда:

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right) - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C = \frac{e^{2x}}{4} (2x - 1) + C.$$

- **Пример для Типа II:** Вычислим интеграл $\int \ln x dx$. Пусть $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$, а $dv = dx \implies v = x$. Применяем формулу:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + C.$$

- **Пример для Типа III:** Найдем интеграл $I = \int e^x \cos x dx$. Пусть $u = e^x \implies du = e^x dx$, а $dv = \cos x dx \implies v = \sin x$. Получаем:

$$I = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

Применим метод по частям к полученному интегралу повторно, удерживая выбор u за экспонентой: $u = e^x \implies du = e^x dx$, $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$I = e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x) e^x dx \right) = e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx$$

Замечаем, что последний интеграл равен I . Получаем алгебраическое уравнение:

$$I = e^x (\sin x + \cos x) - I \implies 2I = e^x (\sin x + \cos x) \implies I = \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{2} + C.$$



Вопрос 2. Метод замены переменной (подстановки) в неопределенном интеграле

Сформулируйте и доказжите теорему о замене переменной. Покажите на конкретном примере, как этот метод применяется для раскрытия циклических тригонометрических интегралов.

Теорема 1 (О замене переменной). Пусть функция $x = \varphi(t)$ определена и дифференцируема на промежутке T , а её множество значений представляет собой промежуток X . Пусть функция $f(x)$ определена на промежутке X и имеет на нем первообразную $F(x)$, то есть $F'(x) = f(x)$. Тогда на промежутке T функция $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ имеет первообразную $F(\varphi(t))$, и справедлива формула:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

Доказательство. Для доказательства данного тождества достаточно показать, что функция $F(\varphi(t))$ является первообразной для подынтегральной функции в левой части равенства. Согласно определению, продифференцируем сложную функцию $F(\varphi(t))$ по переменной t , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Так как по условию теоремы $F'(x) = f(x)$, то, подставляя аргумент $x = \varphi(t)$, имеем $F'(\varphi(t)) = f(\varphi(t))$. Отсюда получаем:

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Поскольку производная функции $F(\varphi(t))$ по переменной t в точности совпадает с подынтегральной функцией, то по определению неопределенного интеграла множество всех первообразных имеет вид $F(\varphi(t)) + C$, что завершает доказательство теоремы. $\square$

Пример (Раскрытие циклического тригонометрического интеграла). Рассмотрим интеграл от нечетной степени тригонометрической функции, порождающий циклический переход при неверном подходе, но эффективно раскрываемый подстановкой: $I = \int \sin^3 x \cos^2 x dx$. Используем основное тригонометрическое тождество, чтобы выделить один дифференциал синуса: $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$. Тогда:

$$I = \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

Сделаем замену переменной $t = \cos x$. Находим дифференциал: $dt = -\sin x dx \implies \sin x dx = -dt$. Пересчитаем интеграл относительно переменной t :

$$I = \int (1 - t^2)t^2(-dt) = \int (t^4 - t^2)dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$$

Возвращаясь к исходной переменной x , получаем окончательный ответ:

$$I = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Бонус-пример (Универсальная тригонометрическая подстановка): Вычислим $I = \int \frac{dx}{2 + \cos x}$. Сделаем стандартную подстановку $t = \tan \frac{x}{2}$. Тогда выразим $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ и $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$. Подставляем в интеграл:

$$I = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2(1+t^2) + (1-t^2)} = \int \frac{2dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C$$

Выполняя обратную замену, находим: $I = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\tan(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + C$.



Вопрос 3. Complex method v veschestvennom analize

Опираясь на свойства комплексной экспоненты и формулу Эйлера, проведите вывод формул для интегралов вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$, где $a, b \in \mathbb{R}$. Докажите корректность перехода к комплексному интегралу $\int e^{(a+ib)x} dx$ и последующего разделения вещественной и мнимой частей.

Суть метода и итоговые формулы. При классическом подходе интегралы вида $I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx$ и $I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx$ вычисляются двукратным интегрированием по частям, что приводит к громоздким циклическим уравнениям.

Комплексный метод позволяет найти оба интеграла одновременно и чисто алгебраическим путём. Для этого вводится вспомогательный комплексный интеграл $J = \int e^{(a+ib)x} dx$. Согласно формуле Эйлера, его вещественная часть ($\operatorname{Re} J$) в точности равна интегралу I_1 , а мнимая часть ($\operatorname{Im} J$) — интегралу I_2 .

В результате интегрирования комплексной экспоненты получаются следующие ****итоговые формулы****:

$$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Ниже приведено строгое обоснование этого перехода и пошаговый алгебраический вывод.

Доказательство корректности перехода. Пусть задана комплексная функция вещественного аргумента $w(x) = u(x) + iv(x)$, где $u(x), v(x)$ — вещественные функции, непрерывные на рассматриваемом промежутке. По определению, интеграл от такой функции равен:

$$\int w(x) dx = \int (u(x) + iv(x)) dx = \int u(x) dx + i \int v(x) dx$$

Формула Эйлера задает связь комплексной экспоненты с тригонометрическими функциями: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$. Применим её к функции $e^{(a+ib)x}$:

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos(bx) + i \sin(bx)) = e^{ax} \cos(bx) + i e^{ax} \sin(bx)$$

Интегрируя это выражение по определению, получаем:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \int e^{ax} \cos(bx) dx + i \int e^{ax} \sin(bx) dx = I_1 + i I_2$$

Поскольку операция выделения вещественной (Re) и мнимой (Im) частей коммутирует с интегрированием, мы можем утверждать:

$$I_1 = \operatorname{Re} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right), \quad I_2 = \operatorname{Im} \left(\int e^{(a+ib)x} dx \right)$$

Так как закон дифференцирования $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ выполняется на комплексной плоскости для любого $k = a + ib \in \mathbb{C}$, операция вычисления первообразной от комплексной экспоненты полностью эквивалентна вещественному аналогу: $\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + C$.

Вывод формул. Вычислим комплексный интеграл в явном виде:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{(a+ib)x}}{a + ib} = \frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)}{a + ib}$$

Для разделения вещественной и мнимой частей избавимся от комплексности в знаменателе, умножив числитель и знаменатель на сопряженное число $(a - ib)$:

$$\frac{e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx - ib \cos bx + ia \sin bx - i^2 b \sin bx)$$

Учитывая, что $i^2 = -1$, сгруппируем слагаемые на вещественные и мнимые компоненты:

$$\int e^{(a+ib)x} dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} ((a \cos bx + b \sin bx) + i(a \sin bx - b \cos bx))$$

Выделяя вещественную и мнимую части, получаем искомые формулы для интегралов:

$$I_1 = \int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C$$

$$I_2 = \int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C$$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int e^{3x} \sin(2x) dx$. В данном случае параметры $a = 3$, $b = 2$. Прямым подстановлением в выведенную формулу для I_2 получаем:

$$\int e^{3x} \sin(2x) dx = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{3^2 + 2^2} + C = \frac{e^{3x}(3 \sin 2x - 2 \cos 2x)}{13} + C.$$



Вопрос 4. Методы нахождения неопределенных коэффициентов

Проведите сравнительный анализ метода приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях и метода частных значений. Дайте обоснование методу вычетов Хевисайда для случая простых линейных множителей в знаменателе.

Правила формирования структуры числителей элементарных дробей. При разложении правильной рациональной дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ вид многочлена в числителе каждой элементарной дроби однозначно определяется структурой сомножителей в знаменателе:

- **Принцип формирования:** Степень многочлена в числителе должна быть строго на единицу меньше степени базового многочлена, находящегося внутри скобки знаменателя (без учета внешней кратности этой скобки).
- **Линейный сомножитель $(x - a)^k$:** Внутреннее выражение $x - a$ является многочленом первой степени (x^1). Следовательно, в числителе формируется многочлен нулевой степени — константа (A). Количество дробей в группе равно кратности k :

$$\frac{A_1}{x - a} + \frac{A_2}{(x - a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - a)^k}$$

- **Квадратичный сомножитель $(x^2 + px + q)^m$ с отрицательным дискриминантом ($D < 0$):** Внутреннее выражение является многочленом второй степени (x^2). Следовательно, в числителе формируется линейный двухчлен — многочлен первой степени ($Bx + C$). Количество дробей равно кратности m :

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_mx + C_m}{(x^2 + px + q)^m}$$

Теоретическое обоснование разложения. Любая правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ над полем действительных чисел допускает единственное разложение на сумму элементарных дробей указанных типов.

- Каждому действительному корню $x = a$ кратности k соответствует группа из k дробей вида: $\sum_{i=1}^k \frac{A_i}{(x-a)^i}$, где $A_i \in \mathbb{R}$.
- Каждой паре комплексно-сопряженных корней кратности m соответствует группа из m дробей вида: $\sum_{j=1}^m \frac{B_jx + C_j}{(x^2 + px + q)^j}$, где $B_j, C_j \in \mathbb{R}$.

Сравнительный анализ методов определения коэффициентов. После приведения всех элементарных дробей к общему знаменателю $Q(x)$ фиксируется тождественное равенство исходного числителя $P(x)$ и полученного многочлена с неопределенными коэффициентами $M(x)$: $P(x) \equiv M(x)$. Для нахождения неизвестных применяются два метода:

1. Метод частных значений:

Основан на свойстве тождественности: равенство справедливо при любых значениях переменной x . В уравнение подставляются действительные корни знаменателя $Q(x)$, что приводит к занулению большинства слагаемых и мгновенному нахождению части коэффициентов.

Преимущества: Высокая скорость вычислений. При наличии только простых действительных корней исключает необходимость решения систем уравнений.

Недостатки: При наличии комплексных или кратных корней метод не позволяет напрямую определить все неизвестные. Требуется подстановка искусственных значений (например, $x = 0$, $x = 1$) и комбинирование с другими подходами.

2. Метод приравнивания коэффициентов:

Основан на теореме о равенстве многочленов: два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях переменной x^k . Проводится полное раскрытие скобок в $M(x)$, группировка по степеням x и составление системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

Преимущества: Абсолютная универсальность. Метод применим для любых типов и кратностей корней знаменателя.

Недостатки: Высокая вычислительная трудоемкость. При больших степенях знаменателя приводит к громоздким СЛАУ, требующим применения метода Гаусса.

Обоснование метода вычетов Хевисайда. Пусть рациональная дробь имеет вид $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где знаменатель содержит простой линейный корень $x = x_1$ кратности 1. Тогда многочлен знаменателя представим в виде $Q(x) = (x - x_1)R(x)$, причем $R(x_1) \neq 0$.

Выделим из общего разложения дробь с искомым коэффициентом A_1 :

$$\frac{P(x)}{(x - x_1)R(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Умножим обе части тождества на линейный множитель $(x - x_1)$:

$$\frac{P(x)}{R(x)} = A_1 + (x - x_1) \cdot \sum \text{оставшиеся дроби}$$

Перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$. Поскольку сумма оставшихся дробей представляет собой правильную рациональную функцию, не имеющую особенностей в точке x_1 , произведение второго слагаемого на $(x - x_1)$ стремится к нулю. Получаем явное выражение для коэффициента:

$$A_1 = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{P(x)}{R(x)} = \frac{P(x_1)}{R(x_1)}$$

Применим правило дифференцирования произведения к знаменателю: $Q'(x) = R(x) + (x - x_1)R'(x)$. При подстановке значения $x = x_1$ второе слагаемое обращается в нуль: $Q'(x_1) = R(x_1)$. Таким образом, получаем классическую предельную формулу Хевисайда:

$$A_1 = \frac{P(x_1)}{Q'(x_1)}$$

Пример практического применения (Метод Хевисайда): Разложим правильную дробь $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$.

- Нахождение коэффициента A при корне $x = 2$ путем исключения сомножителя $(x - 2)$ из исходного знаменателя:

$$A = \left. \frac{2x+3}{x+3} \right|_{x=2} = \frac{2(2)+3}{2+3} = \frac{7}{5}$$

- Нахождение коэффициента B при корне $x = -3$ путем исключения сомножителя $(x + 3)$ из исходного знаменателя:

$$B = \left. \frac{2x+3}{x-2} \right|_{x=-3} = \frac{2(-3)+3}{-3-2} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$$

Результат разложения: $\frac{2x+3}{(x-2)(x+3)} = \frac{7}{5(x-2)} + \frac{3}{5(x+3)}$.



Вопрос 5. Интегрирование элементарных дробей IV типа

Выведите рекуррентную формулу для вычисления интеграла от элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Покажите этап интегрирования по частям и алгоритм понижения степени знаменателя.

План вывода кратко:

1. **Подмена в числителе:** $1 = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{(x^2+a^2)-x^2}{(x^2+a^2)^n} \implies$ разбиваем на I_{n-1} и «хвост» с x^2 .

2. **Части для «хвоста»:** Интеграл $\int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$ берем по частям:

- $u = x \implies du = dx$
- $dv = \frac{x dx}{(x^2+a^2)^n} \implies v = \frac{(x^2+a^2)^{-n+1}}{2(1-n)}$

3. **Сборка:** Подставляем всё в уравнение $I_n = \frac{1}{a^2}I_{n-1} - \frac{1}{a^2}I^*$ и приводим подобные при I_{n-1} .

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}I_{n-1}$$

Математический вывод формулы. Рассмотрим интеграл элементарной дроби IV типа: $I_n = \int \frac{dx}{(x^2+a^2)^n}$. Реализуем первый этап алгоритма:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(x^2+a^2)^n} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{(x^2+a^2) - x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

Используя свойство линейности неопределенного интеграла, разобьем выражение на два отдельных слагаемых:

$$I_n = \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n} dx - \frac{1}{a^2} \int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n} dx$$

После сокращения первой дроби получаем соотношение, связывающее I_n и I_{n-1} :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} I^*, \quad \text{где } I^* = \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+a^2)^n}$$

Перейдем ко второму этапу — интегрированию по частям интеграла I^* . Пусть:

$$u = x \implies du = dx$$

$$dv = \frac{x dx}{(x^2+a^2)^n} = \frac{1}{2} (x^2+a^2)^{-n} d(x^2+a^2) \implies v = \frac{1}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Применяя классическую формулу $\int u dv = uv - \int v du$, преобразуем интеграл I^* :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \int \frac{dx}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}}$$

Вынесем константу за знак интеграла, сводя его к определению I_{n-1} :

$$I^* = \frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1}$$

Перейдем к третьему этапу. Подставим полученное выражение для I^* в исходное уравнение для I_n :

$$I_n = \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{a^2} \left[\frac{x}{2(1-n)(x^2+a^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(1-n)} I_{n-1} \right]$$

Для упрощения знаков преобразуем константу в знаменателе: $\frac{1}{2(1-n)} = -\frac{1}{2(n-1)}$. Раскроем скобки:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{1}{a^2} I_{n-1} - \frac{1}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Сгруппируем слагаемые при интеграле I_{n-1} , приведя их коэффициенты к общему знаменателю $2a^2(n-1)$:

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{2a^2(n-1)} = \frac{2(n-1) - 1}{2a^2(n-1)} = \frac{2n-3}{2a^2(n-1)}$$

В результате получаем окончательную рекуррентную формулу понижения степени для интегралов IV типа:

$$I_n = \frac{x}{2a^2(n-1)(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}$$

Пример практического применения: Вычислим интеграл $I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+4)^2}$. В данном случае параметры имеют значения $a^2 = 4 \implies a = 2$, начальная степень $n = 2$. Базовый табличный интеграл первого порядка ($n = 1$) равен:

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+4} = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x}{2}\right)$$

Подставим параметры $n = 2$ и $a^2 = 4$ в выведенную рекуррентную формулу:

$$I_2 = \frac{x}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)(x^2+4)^{2-1}} + \frac{2(2)-3}{2 \cdot 4 \cdot (2-1)} I_1 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{8} I_1$$

Подставляя явный вид интеграла I_1 и добавляя константу интегрирования, получаем финальный результат:

$$I_2 = \frac{x}{8(x^2+4)} + \frac{1}{16} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$$



Вопрос 6. Метод Остроградского

Дайте обоснование методу выделения рациональной части интеграла от правильной рациональной дроби, знаменатель которой имеет кратные корни. Докажите корректность дифференцирования основного уравнения Остроградского для перехода к алгебраической системе линейных уравнений.

Суть метода (Краткая справка). Зачем нужен? Чтобы обойти мучительное интегрирование дробей с кратными корнями (например, когда в знаменателе стоит $(x-1)^4$ или $(x^2+1)^3$) и не использовать длинные рекуррентные формулы.

Что делает? Чисто алгебраически отщепляет от ответа готовую рациональную дробь (алгебраическую часть), оставляя под интегралом только дроби первых степеней (которые дадут логарифмы и арктангенсы).

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{X(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{Y(x)}{Q_2(x)} dx$$

Алгоритм сборки формулы:

1. **Знаменатель $Q_1(x)$:** Ищется как НОД($Q(x), Q'(x)$). На практике он просто забирает все скобки исходного знаменателя, понизив их степени ровно на 1. (Например, из $(x-1)^3$ в Q_1 пойдет $(x-1)^2$).
2. **Знаменатель $Q_2(x)$:** Ищется как деление исходного знаменателя на первый: $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$. На практике он содержит все те же скобки, но строго в **первой** степени.
3. **Числители $X(x)$ и $Y(x)$:** Это многочлены с неизвестными коэффициентами ($Ax+B$ и т.д.). Их степени берутся строго **на 1 меньше**, чем степени соответствующих знаменателей Q_1 и Q_2 .
4. **Поиск коэффициентов:** Обе части формулы в рамке дифференцируются по x , приравниваются коэффициенты при одинаковых степенях, и решается линейная система (СЛАУ).

Теоретическое обоснование метода. Пусть задан интеграл от правильной рациональной дроби $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, где знаменатель $Q(x)$ имеет каноническое разложение с кратными корнями: $Q(x) = (x-x_1)^{k_1} \dots (x^2+p_1x+q_1)^{m_1} \dots$. Традиционное разложение приводит к дробям высоких порядков, интегрирование которых трудоемко.

Метод Остроградского постулирует представление интеграла в виде суммы рациональной функции и интеграла от правильной дроби с простыми корнями в знаменателе (основное уравнение Остроградского). Структура знаменателей $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ вытекает из свойства производной многочлена: кратность каждого корня в производной $Q'(x)$ на единицу меньше его кратности в $Q(x)$. Следовательно, их наибольший общий делитель $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$ забирает "кратную" часть, а оставшийся множитель $Q_2(x)$ содержит только простые корни.

Доказательство корректности дифференцирования. Для нахождения коэффициентов в числителях $X(x)$ и $Y(x)$ продифференцируем обе части основного уравнения по переменной x . По теореме о производной интеграла с переменным верхним пределом получаем:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x)}{Q_2(x)}$$

Докажем, что это выражение сводится к строгой алгебраической системе без дробей. Умножим обе части равенства на исходный многочлен $Q(x)$. Так как $Q(x) = Q_1(x)Q_2(x)$, имеем:

$$P(x) = \frac{(X'(x)Q_1(x) - X(x)Q_1'(x)) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_1^2(x)} + \frac{Y(x) \cdot Q_1(x)Q_2(x)}{Q_2(x)}$$

После сокращения дробей на $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ соответственно, получаем:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} + Y(x)Q_1(x)$$

Необходимо доказать, что дробь $\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Найдем производную $Q'(x) = (Q_1(x)Q_2(x))' = Q_1'(x)Q_2(x) + Q_1(x)Q_2'(x)$. Выразим интересующее нас произведение: $Q_1'(x)Q_2(x) = Q'(x) - Q_1(x)Q_2'(x)$. Разделим его на $Q_1(x)$:

$$\frac{Q_1'(x)Q_2(x)}{Q_1(x)} = \frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)$$

Поскольку $Q_1(x)$ является делителем $Q'(x)$ по построению (как НОД), то отношение $\frac{Q'(x)}{Q_1(x)}$ является целым многочленом. Следовательно, всё уравнение становится строгим тождеством двух многочленов:

$$P(x) = X'(x)Q_2(x) - X(x)\left(\frac{Q'(x)}{Q_1(x)} - Q_2'(x)\right) + Y(x)Q_1(x)$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в левой и правой частях, мы получаем совместную СЛАУ для нахождения неизвестных букв в многочленах $X(x)$ и $Y(x)$.

Пример применения метода: Вычислим $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2}$. Здесь $Q(x) = (x^2 - 1)^2$.

- **Сборка знаменателей:** $Q'(x) = 2(x^2 - 1) \cdot 2x = 4x(x^2 - 1)$.
Тогда $Q_1(x) = \text{НОД}(Q, Q') = x^2 - 1$. Соответственно, $Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)} = x^2 - 1$.
- **Сборка числителей:** Так как $\deg Q_1 = 2$ и $\deg Q_2 = 2$, степени числителей равны 1:
 $X(x) = Ax + B$, $Y(x) = Cx + D$.
- **Уравнение Остроградского:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-1} + \int \frac{Cx+D}{x^2-1} dx$.
- **Дифференцируем:**

$$\frac{1}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B)}{(x^2 - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - 1}$$

Умножаем на $(x^2 - 1)^2 \implies 1 = A(x^2 - 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 - 1)$.

Раскрывая скобки и приравнивая коэффициенты, находим: $A = 0, B = -1/2, C = 0, D = -1/2$.

- **Итог:** $\int \frac{dx}{(x^2-1)^2} = -\frac{x}{2(x^2-1)} - \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$.



Вопрос 7. Интегрирование дробно-линейных иррациональностей

Опираясь на понятие рационализирующей подстановки, подробно разберите метод интегрирования выражений, содержащих дробно-линейные иррациональности вида $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Докажите теорему о сведении таких интегралов к интегралам от рациональных функций.

Теорема 2 (О рационализации дробно-линейных иррациональностей). Интеграл вида $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$, где R — рациональная функция своих аргументов, а $ad - bc \neq 0$, с помощью подстановки $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ всегда сводится к интегралу от рациональной функции переменной t .

Доказательство. Пусть $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$. Для доказательства теоремы необходимо показать, что переменная x и её дифференциал dx выражаются через целые рациональные степени переменной t . Возведем обе части равенства в степень n :

$$t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$$

Выразим отсюда x . Для этого умножим обе части на знаменатель $cx + d$:

$$t^n(cx + d) = ax + b \implies cxt^n + dt^n = ax + b \implies x(ct^n - a) = b - dt^n$$

Отсюда получаем явное выражение для переменной x как рациональной функции от t :

$$x = \frac{b - dt^n}{ct^n - a} = \psi(t)$$

Поскольку функция $\psi(t)$ является дробно-рациональной (отношение двух многочленов), её производная по переменной t также будет являться дробно-рациональной функцией. Найдем дифференциал dx :

$$dx = \psi'(t)dt = \frac{(-d \cdot nt^{n-1})(ct^n - a) - (b - dt^n)(c \cdot nt^{n-1})}{(ct^n - a)^2}dt = \frac{nt^{n-1}(ad - bc)}{(ct^n - a)^2}dt$$

Подставим полученные выражения в исходный интеграл:

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \int R(\psi(t), t) \psi'(t)dt$$

Так как суперпозиция и произведение рациональных функций представляют собой рациональную функцию, подынтегральное выражение становится чистой рациональной дробью от переменной t . Теорема доказана. $\square$

Бонус-пример: Вычислим интеграл $\int \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$. Данный интеграл содержит простую линейную иррациональность $\sqrt{x}$. Сделаем замену $t = \sqrt{x} \implies x = t^2$, следовательно, $dx = 2t dt$. Подставляем выражения в исходный интеграл:

$$\int \frac{2t dt}{(1+t^2) \cdot t} = 2 \int \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan t + C$$

Выполняя обратную замену $t = \sqrt{x}$, получаем окончательный ответ: $2 \arctan \sqrt{x} + C$.



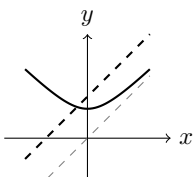
Вопрос 8. Подстановки Эйлера: геометрия и алгебра

Сформулируйте геометрические и алгебраические предпосылки трех подстановок Эйлера для интегралов вида $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c})dx$. Выведите формулы для первой и второй подстановок Эйлера.

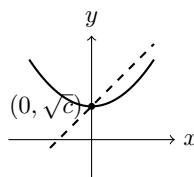
Идейные предпосылки (Зачем мы это делаем?) Главная проблема интеграла — иррациональность (квадратный корень). Идея Эйлера состоит в том, чтобы приравнять корень к такому выражению с новым параметром t , при возведении которого в квадрат **уничтожится либо квадратичный член ax^2 , либо свободный член c** . Это превратит сложное квадратное уравнение в линейное, откуда x легко выразится через t без всяких корней.

- **1-я подстановка:** Если $a > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm\sqrt{a}x + t$. (Уничтожается ax^2).
- **2-я подстановка:** Если $c > 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$. (Уничтожается c).
- **3-я подстановка:** Если $D \geq 0$. Замена: $\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - x_1)$. (Сокращается скобка с корнем).

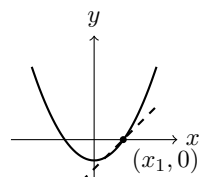
Геометрический смысл (Параметризация кривой) Геометрически мы ищем точки пересечения кривой второго порядка $y^2 = ax^2 + bx + c$ с пучком прямых, зависящих от параметра t . Уравнение прямой подбирается так, чтобы одна точка пересечения была известна заранее (или уходила на бесконечность), тогда вторая точка находится из простого линейного уравнения.



1-я подстановка
Пучок || асимптоте



2-я подстановка
Пучок через ось Oy



3-я подстановка
Пучок через корень

Вывод Первой подстановки ($a > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{ax} + t$. Возводим обе части в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = ax^2 + 2\sqrt{ax}t + t^2$$

Члены с ax^2 взаимно уничтожаются, уравнение становится линейным. Выражаем x :

$$x(b - 2\sqrt{at}) = t^2 - c \implies x = \frac{t^2 - c}{b - 2\sqrt{at}}$$

Так как x — рациональная дробь от t , то дифференциал dx и сам радикал также выражаются рационально. Интеграл избавлен от иррациональности.

Вывод Второй подстановки ($c > 0$). Положим $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}$. Возводим в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = x^2t^2 + 2\sqrt{c}xt + c$$

Константы c уничтожаются. Разделим обе части на x (предполагая $x \neq 0$):

$$ax + b = xt^2 + 2\sqrt{c}t \implies x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b \implies x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}$$

Снова получили строго рациональное выражение для x , что гарантирует успешную рационализацию всего интеграла.

Бонус-пример (1-я подстановка): Вычислим $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$. Здесь $a = 1 > 0$.

$$\sqrt{x^2+1} = -x + t \implies x^2+1 = x^2 - 2xt + t^2 \implies x = \frac{t^2-1}{2t}$$

Выражаем дифференциал и сам корень:

$$dx = d\left(\frac{t^2-1}{2t}\right) = \frac{t^2+1}{2t^2}dt, \quad \sqrt{x^2+1} = t - x = \frac{t^2+1}{2t}$$

Подставляем всё в интеграл:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \int \frac{\frac{t^2+1}{2t^2}dt}{\frac{t^2+1}{2t}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln\left|x + \sqrt{x^2+1}\right| + C$$



Вопрос 9. Дифференциальный бином Чебышёва

Сформулируйте теорему Чебышёва об интегрировании дифференциального бинома. Проведите подробный разбор трех условий Чебышёва с указанием замен, переводящих интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ к интегралу от рациональной функции.

Краткая памятка (Алгоритм Чебышёва) Интеграл вида $\int x^m(a+bx^n)^p dx$. Пусть $p = \frac{r}{s}$, а λ — наименьшее общее кратное (НОК) знаменателей m и n . Считаем показатели и делаем замену:

- **Случай 1:** $p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $x = t^\lambda$.
- **Случай 2:** $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z} \implies$ замена $a + bx^n = t^s$.
- **Случай 3:** $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z} \implies$ замена $ax^{-n} + b = t^s$ (или $\frac{a+bx^n}{x^n} = t^s$).

Во всех остальных случаях интеграл в элементарных функциях не берется.

Теорема и подробное обоснование

Теорема 3 (Чебышёва). *Интеграл от дифференциального бинома $\int x^m(a+bx^n)^p dx$, где $m, n, p \in \mathbb{Q}$, $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, интегрируется в конечном виде тогда и только тогда, когда выполняется одно из трех вышеуказанных условий.*

Обоснование замен базируется на предварительной подстановке $z = x^n \implies dx = \frac{1}{n} z^{\frac{1}{n}-1} dz$, которая приводит интеграл к виду $\frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1} (a+bz)^p dz$. Отсюда логически вытекают три случая:

1. **Первое условие** ($p \in \mathbb{Z}$): Если p целое, подынтегральное выражение — это просто сумма дробно-рациональных степеней x . Замена $x = t^\lambda$ извлекает все корни нацело, так как λ делится без остатка и на знаменатель m , и на знаменатель n . В итоге получаем интеграл от многочлена или рациональной дроби.
2. **Второе условие** ($\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$): Степень перед скобкой ($\frac{m+1}{n} - 1$) становится целой. Единственным источником иррациональности остается скобка $(a+bz)^{r/s}$. Мы уничтожаем её, заменяя содержимое скобки целиком на новую переменную в степени знаменателя: $a+bz = t^s$.
3. **Третье условие** ($\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$): Ни одно из предыдущих условий не выполнено, но их сумма — целое число. Искусственно выносим x^n из бинома:

$$x^m(a+bx^n)^p = x^m \cdot x^{np} \cdot (ax^{-n} + b)^p = x^{m+np} (ax^{-n} + b)^p$$

В новых переменных показатель степени перед скобкой равен $(\frac{m+1}{n} + p) - 1$, что по условию является целым числом. Иррациональность из скобки ликвидируется аналогичной заменой содержимого на t^s : $ax^{-n} + b = t^s$.

Бонус-пример (Второе условие Чебышёва): Вычислим $I = \int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x} dx = \int x^{-1} (1+x^{1/3})^{1/2} dx$. Здесь $m = -1, n = 1/3, p = 1/2$. Проверяем условия: p не целое. Считаем $\frac{m+1}{n} = \frac{-1+1}{1/3} = 0 \in \mathbb{Z}$. Работает Второй случай! Знаменатель дроби p равен $s = 2$. Делаем замену:

$$1+x^{1/3} = t^2 \implies x = (t^2-1)^3 \implies dx = 3(t^2-1)^2 \cdot 2t dt = 6t(t^2-1)^2 dt$$

Подставляем в I :

$$\int \frac{t}{(t^2-1)^3} \cdot 6t(t^2-1)^2 dt = 6 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = 6 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1}\right) dt = 6t + 3 \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

где $t = \sqrt{1+\sqrt[3]{x}}$.



Вопрос 10. Определенный интеграл Римана

Сформулируйте понятие определенного интеграла Римана через конструкции разбиения, размеченного разбиения и интегральных сумм. Докажите теорему о необходимом условии интегрируемости функции по Риману (ограниченность функции).

Суть интеграла Римана (Кратко) Площадь под кривой ищется как предел суммы площадей прямоугольников:

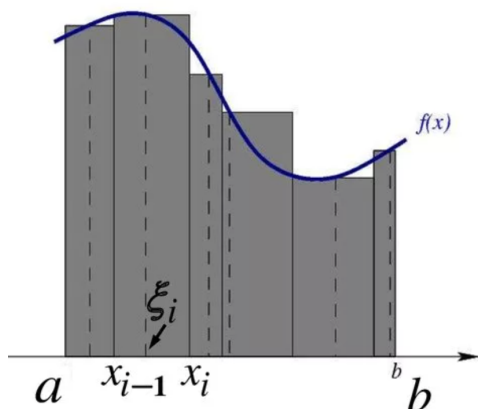
- Делим ось x на отрезки (ширина Δx_k).
- На каждом выбираем точку ξ_k . Значение $f(\xi_k)$ — это высота.
- Прямоугольники могут «вылезать» за график или не доставать до него.
- При сужении ширины к нулю эти погрешности исчезают, давая точную площадь.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} = b$$

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Интегральная сумма:

$$s_i = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} s_i$$

3

Строгие определения Пусть $f(x)$ задана на $[a, b]$.

1. **Разбиение T :** Набор точек $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. Длины отрезков Δx_k . Мелкость $\delta(T) = \max \Delta x_k$.
2. **Разметка ξ :** Набор произвольных точек $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$.
3. **Интегральная сумма:** $\sigma = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$.
4. **Интеграл Римана $I = \int_a^b f(x) dx$:** Это предел σ при $\delta(T) \rightarrow 0$. Строго: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0$, такое что при $\delta(T) < \delta_0$ для любой разметки $|\sigma - I| < \varepsilon$.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости)

Теорема 4. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ (интегрируема по Риману), то $f(x)$ ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. От противного. Пусть предел I существует, но $f(x)$ **неограничена** на $[a, b]$.

- Возьмем $\varepsilon = 1$. По определению предела $\exists \delta_0 > 0$, что для любого достаточно мелкого разбиения верно: $|\sigma| < |I| + 1$.
- Зафиксируем разбиение T , где $\delta(T) < \delta_0$. Т.к. функция неограничена на всем $[a, b]$, она неограничена хотя бы на одном отрезке $[x_{k-1}, x_k]$.
- Разобьем сумму: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{i \neq k} f(\xi_i) \Delta x_i$.
- Зафиксируем все точки ξ_i (где $i \neq k$). Тогда вторая сумма — это константа C . Имеем: $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + C$.
- Т.к. на k -м отрезке функция не имеет потолка, выберем точку ξ_k так, чтобы высота прямоугольника стала огромной: $|f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + |C|}{\Delta x_k}$.
- Умножаем на Δx_k : $|f(\xi_k) \Delta x_k| > |I| + 1 + |C|$.
- Оценим модуль суммы (через $|A + B| \geq |A| - |B|$):

$$|\sigma| = |f(\xi_k) \Delta x_k + C| \geq |f(\xi_k) \Delta x_k| - |C| > (|I| + 1 + |C|) - |C| = |I| + 1$$

Получили $|\sigma| > |I| + 1$, что противоречит условию $|\sigma| < |I| + 1$. Значит, функция обязана быть ограниченной. $\square$

Бонус-пример (Функция Дирихле): $\chi(x)$ на $[0, 1]$ равна 1 (если $x \in \mathbb{Q}$) и 0 (если $x \notin \mathbb{Q}$). Функция ограничена. Но предел σ не существует: если брать ξ_k только рациональными, $\sigma = 1$. Если иррациональными, $\sigma = 0$. Предел зависит от разметки $\implies$ интеграл не существует.



Вопрос 11. Нижние и верхние суммы Дарбу при изменении разбиения

Сформулируйте и докажите лемму об изменении сумм Дарбу при измельчении разбиения (при добавлении к исходному разбиению T конечного числа p новых точек). Покажите, как ведут себя нижние суммы (возрастают/не убывают) и верхние суммы (убывают/не возрастают) при этой процедуре.

Формулировка леммы. Пусть $f(x)$ — ограниченная функция на $[a, b]$, где $m = \inf f(x)$, $M = \sup f(x)$. Если разбиение T' получено из T добавлением p новых точек, а $\lambda(T)$ — мелкость (максимальный шаг) исходного разбиения, то:

$$s(f, T) \leq s(f, T') \quad \text{и} \quad S(f, T') \leq S(f, T)$$

$$s(f, T') - s(f, T) \leq p(M - m)\lambda(T) \quad \text{и} \quad S(f, T) - S(f, T') \leq p(M - m)\lambda(T)$$

Геометрическая суть и смысл оценки. Нижняя сумма — площадь под ступенчатым «полом», верхняя — под «потолком».

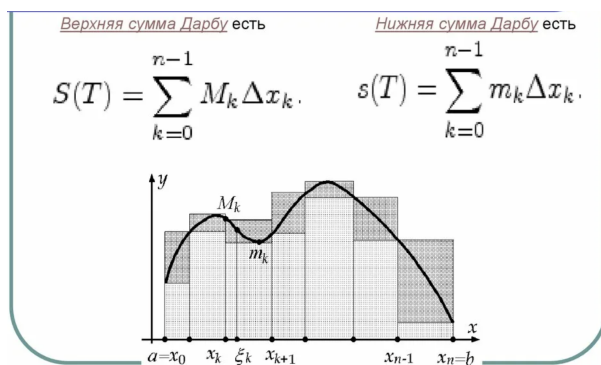


Рис. 11.1: А вот и они

- **Монотонность:** Добавление точки делит один столбик на два узких. Локальные минимумы на половинках могут стать только выше общего старого минимума. «Пол» приподнимается (площадь растет). Локальные максимумы — только ниже, «потолок» проседает (площадь падает).
- **Смысл оценки $p(M - m)\lambda(T)$:** При добавлении одной точки изменение площади происходит только внутри одного исходного отрезка. Его ширина не превышает $\lambda(T)$, а максимальный перепад высоты функции от самого дна до пика равен $(M - m)$. Значит, от одной точки мы выигрываем/теряем максимум площадь одного такого прямоугольника: $(M - m)\lambda(T)$. Если точек p штук, то суммарный эффект не превысит $p(M - m)\lambda(T)$.

Доказательство в 4 коротких шага.

1. **Выделение изменяемого участка ($p = 1$):** Пусть в разбиение T добавлена одна точка x^* , попавшая внутрь отрезка $[x_{k-1}, x_k]$. Обозначим инфимумы на двух новых половинках как m'_1 и m'_2 . Поскольку точная нижняя грань на подмножестве не может быть меньше грани на всем множестве, имеем: $m'_1 \geq m_k$ и $m'_2 \geq m_k$.

Разность новых и старых нижних сумм возникает исключительно на этом отрезке:

$$s(f, T') - s(f, T) = m'_1(x^* - x_{k-1}) + m'_2(x_k - x^*) - m_k \Delta x_k$$

2. **Алгебраический трюк с точкой x^* :** Распишем длину старого отрезка через тождественное добавление и вычитание точки x^* : $\Delta x_k = x_k - x_{k-1} = (x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)$. Подставим это в формулу разности и сгруппируем члены при одинаковых скобках длины:

$$s(f, T') - s(f, T) = \underbrace{(m'_1 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x^* - x_{k-1})}_{> 0} + \underbrace{(m'_2 - m_k)}_{\geq 0} \underbrace{(x_k - x^*)}_{> 0} \geq 0 \implies s(f, T) \leq s(f, T')$$

Для верхних сумм аналогично через супремумы ($M'_1 \leq M_k, M'_2 \leq M_k$):

$$S(f, T) - S(f, T') = \underbrace{(M_k - M'_1)}_{\geq 0} (x^* - x_{k-1}) + \underbrace{(M_k - M'_2)}_{\geq 0} (x_k - x^*) \geq 0 \implies S(f, T') \leq S(f, T)$$

3. **Вывод оценки для одной точки:** Оценим сверху разность нижних сумм из предыдущего шага. Так как $m'_1 \leq M$ (глобальный супремум), а $m_k \geq m$ (глобальный инфимум), то каждая разность инфимумов не превышает полный размах функции: $(m'_1 - m_k) \leq M - m$ и $(m'_2 - m_k) \leq M - m$. Вынесем $(M - m)$ за скобки:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)[(x^* - x_{k-1}) + (x_k - x^*)] = (M - m)\Delta x_k$$

Учитывая, что длина любого отрезка не больше мелкости разбиения ($\Delta x_k \leq \lambda(T)$), получаем:

$$s(f, T') - s(f, T) \leq (M - m)\lambda(T)$$

4. **Переход к произвольному числу p точек:** Если добавляется p точек, будем вводить их поочередно, выстраивая цепочку разбиений: $T = T_0 \subset T_1 \subset \dots \subset T_p = T'$. При каждом добавлении одной точки мелкость текущего разбиения не превосходит исходную: $\lambda(T_i) \leq \lambda(T)$. Складывая p полученных на каждом шаге одинаковых оценок, по правилу телескопической суммы имеем:

$$s(f, T') - s(f, T) = \sum_{i=1}^p (s(f, T_i) - s(f, T_{i-1})) \leq \sum_{i=1}^p (M - m)\lambda(T) = p(M - m)\lambda(T)$$

Доказательство для верхних сумм проводится зеркально. Лемма полностью доказана.



Вопрос 12. Критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу

Сформулируйте и проведите доказательство теоремы: Критерий интегрируемости Дарбу. Проработайте доказательство в обе стороны (необходимость и достаточность).

Базовые понятия и обозначения. Для любого разбиения T отрезка $[a, b]$ определены нижняя $s(f, T)$ и верхняя $S(f, T)$ суммы Дарбу.

- **Интегралы Дарбу:** Нижним интегралом Дарбу I_* называется супремум всех нижних сумм, а верхним интегралом I^* — инфимум всех верхних сумм по всем возможным разбиениям:

$$I_* = \sup_T s(f, T), \quad I^* = \inf_T S(f, T)$$

- **Интегрируемость по Риману:** Ограниченная функция $f(x)$ называется интегрируемой по Риману ($f \in \mathcal{R}[a, b]$), если её верхний и нижний интегралы Дарбу совпадают. Их общее значение равно интегралу Римана: $I_* = I^* = I$.
- **Смысл оценки:** Разность $S(f, T) - s(f, T)$ — это суммарная площадь «зазоров» между накрывающей и вписанной ступенчатыми фигурами. Функция интегрируема тогда и только тогда, когда этот зазор можно сжать до сколь угодно малой величины ε .

Формулировка теоремы (Критерий Дарбу). Ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на этом отрезке тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое разбиение T , при котором:

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$$

Доказательство необходимости ($\implies$). Пусть функция интегрируема, то есть $I_* = I^* = I$. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$.

1. По определению супремума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_1 , нижняя сумма которого близка к I :

$$s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}$$

2. По определению инфимума, для величины $\frac{\varepsilon}{2}$ найдется разбиение T_2 , верхняя сумма которого близка к I :

$$S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Построим общее измельчение $T = T_1 \cup T_2$. По лемме об изменении сумм, при добавлении новых точек нижняя сумма может только вырасти, а верхняя — только уменьшиться. Тогда справедливы два отдельных неравенства:

$$s(f, T) \geq s(f, T_1) > I - \frac{\varepsilon}{2} \implies -s(f, T) < -I + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$S(f, T) \leq S(f, T_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}$$

Сложим эти два неравенства для одного и того же разбиения T :

$$S(f, T) - s(f, T) < \left(I + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(-I + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon$$

Необходимость доказана.

Доказательство достаточности ($\impliedby$). Пусть условие выполнено: для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение T , при котором $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

По определению интегралов Дарбу как точных граней, для абсолютно любого разбиения T выполнены стандартные ограничения: $s(f, T) \leq I_*$ и $I^* \leq S(f, T)$. Избавимся от тройного неравенства и запишем это в виде двух простых утверждений:

1. Так как $I^* \leq S(f, T)$ и $-I_* \leq -s(f, T)$, мы можем оценить разность интегралов сверху через разность сумм на данном разбиении:

$$I^* - I_* \leq S(f, T) - s(f, T)$$

2. Поскольку по условию эта разность сумм меньше ε , получаем:

$$0 \leq I^* - I_* < \varepsilon$$

Постоянная величина $I^* - I_*$ неотрицательна и при этом строго меньше любого сколь угодно малого положительного числа ε . Это возможно только если эта разность равна нулю:

$$I^* - I_* = 0 \implies I_* = I^*$$

По определению это означает, что функция интегрируема по Риману. Достаточность доказана.



Вопрос 13. Интегрируемость непрерывных функций

Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости по Риману любой функции, непрерывной на сегменте $[a, b]$ ($C[a, b] \subset \mathcal{R}[a, b]$). Покажите, на каком именно этапе доказательства и для чего необходимо применять теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Используемые теоремы. Для доказательства опираемся на три факта:

- **Вторая теорема Вейерштрасса:** Непрерывная на отрезке функция всегда достигает на нем своих точных граней (максимума и минимума).
- **Теорема Кантора:** Непрерывная на замкнутом отрезке функция равномерно непрерывна. То есть для любого $\varepsilon > 0$ существует единое $\delta > 0$, такое что при $|x' - x''| < \delta$ всегда выполняется $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.
- **Критерий Дарбу:** Функция интегрируема, если $\forall \varepsilon > 0 \exists T : S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$.

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ непрерывна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом сегменте.

Тезисное доказательство.

1. Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.
2. **Применяем теорему Кантора:** Для величины $\frac{\varepsilon}{b-a} > 0$ существует *общее* $\delta > 0$, такое что для любых точек, расстояние между которыми меньше δ , разность значений функции строго меньше $\frac{\varepsilon}{b-a}$.
3. Возьмем любое разбиение T с мелкостью $\lambda(T) < \delta$. Это значит, что длина каждого k -го отрезка $\Delta x_k < \delta$.
4. На каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ функция непрерывна. По **теореме Вейерштрасса** она достигает внутри него инфимума m_k и супремума M_k в конкретных точках x'_k и x''_k .
5. Так как обе эти точки лежат внутри одного отрезка, расстояние между ними меньше δ . Значит, размах функции на этом участке ограничен:

$$M_k - m_k < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

6. Составим разность сумм Дарбу для всего разбиения и заменим скобки с размахом на нашу оценку:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k < \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_k$$

7. Выносим константу за сумму. Сумма длин всех подотрезков равна $(b-a)$:

$$\frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon$$

8. Получили $S(f, T) - s(f, T) < \varepsilon$. По критерию Дарбу функция интегрируема.

Интуитивный смысл («на пальцах»). Обычная непрерывность гарантирует, что график плавный, но масштаб этой плавности (свое δ) в каждой точке может быть разным. Теорема Кантора спасает ситуацию: она разрешает выбрать **одно общее, самое строгое** δ для всего отрезка. Если нарезать ось x на кусочки мельче этого δ , колебания графика внутри *каждой* ячейки одновременно станут микроскопическими. Суммарная площадь "зазоров" между ступенчатыми фигурами Дарбу схлопнется до нуля, и интеграл возьмется.



Вопрос 14. Интегрируемость монотонных функций

Сформулируйте и докажите теорему об интегрируемости монотонной функции на сегменте $[a, b]$. Проведите доказательство через телескопическую оценку разности сумм Дарбу. Проведите сравнительный анализ: почему для монотонных функций не нужна теорема Кантора?

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ монотонна на сегменте $[a, b]$, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство. Пусть $f(x)$ монотонно не убывает. Если $f(a) = f(b)$, функция константна и интегрируема. Рассмотрим случай $f(b) > f(a)$.

Зададим $\varepsilon > 0$. Разделим $[a, b]$ на n равных частей длиной $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Из-за монотонности точные грани на каждом отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ достигаются на его концах:

$$m_k = f(x_{k-1}), \quad M_k = f(x_k)$$

Разность сумм Дарбу принимает вид:

$$S(f, T) - s(f, T) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1}))$$

Сумма внутри — телескопическая: все промежуточные значения $f(x_k)$ сокращаются, остаются только края:

$$\sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = f(x_n) - f(x_0) = f(b) - f(a)$$

Итоговая разность:

$$S(f, T) - s(f, T) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a))$$

Для любого заданного ε мы можем выбрать столь большое количество разбиений n , чтобы это выражение стало меньше ε . Так как при любом n мы можем подобрать такое разбиение, условие критерия Дарбу выполняется. Интегрируемость доказана.

Почему не нужна теорема Кантора? Для непрерывных функций мы не знаем, где внутри отрезка лежат экстремумы, поэтому вынуждены принудительно ограничивать колебания через равномерную непрерывность (теорему Кантора). У монотонной функции экстремумы всегда «сидят» на концах отрезков. Из-за этого суммарная ошибка разбиения зависит только от разности значений в крайних точках всего сегмента $[a, b]$, а не от «поведения» функции внутри. Монотонность сама по себе жестко ограничивает накопленную погрешность: сколько бы разрывов ни было внутри, они все «схлопываются» при телескопическом сокращении.



Вопрос 15. Интегрируемость функций с конечным числом разрывов

Сформулируйте и доказите теорему об интегрируемости ограниченной функции, имеющей конечное число точек разрыва на сегменте $[a, b]$. Примените метод «изоляции». Обоснуйте важность ограниченности функции (пример $1/x$).

Формулировка теоремы. Если функция $f(x)$ ограничена на сегменте $[a, b]$ и имеет на нем конечное число точек разрыва, то она интегрируема на этом сегменте.

Доказательство (Метод «изоляции»). Пусть функция ограничена: существует такое число $M > 0$, что $-M \leq f(x) \leq M$ для всех $x \in [a, b]$ (функция зажата в коридоре высотой $2M$).

Проведем доказательство для одной точки разрыва $c \in (a, b)$ (для k точек алгоритм аналогичен). Зададим произвольное $\varepsilon > 0$.

- Шаг 1. Изолируем разрыв.** Окружим точку c интервалом $(c - \delta, c + \delta)$. Длина этого центрального отрезка разбиения равна $\Delta x_c = (c + \delta) - (c - \delta) = 2\delta$.
- Шаг 2. Выбираем ширину.** Мы сами вправе выбрать δ сколь угодно малым. Сожмем его так, чтобы выполнялось условие: $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Шаг 3. Работаем с остатком.** Вне этого интервала остаются два чистых сегмента: $[a, c - \delta]$ и $[c + \delta, b]$. На них функция непрерывна, а значит, интегрируема. По критерию Дарбу для них найдутся такие разбиения T_1 и T_2 , что разности их сумм ничтожно малы:

$$S(T_1) - s(T_1) < \frac{\varepsilon}{4} \quad \text{и} \quad S(T_2) - s(T_2) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Объединим разбиения T_1, T_2 и центральный отрезок $[c - \delta, c + \delta]$ в единое полное разбиение T всего сегмента $[a, b]$. Полная разность сумм Дарбу распадается на три части:

$$S(f, T) - s(f, T) = \underbrace{(S(T_1) - s(T_1))}_{< \varepsilon/4} + \underbrace{(M_c - m_c)\Delta x_c}_{\text{окрестность } c} + \underbrace{(S(T_2) - s(T_2))}_{< \varepsilon/4}$$

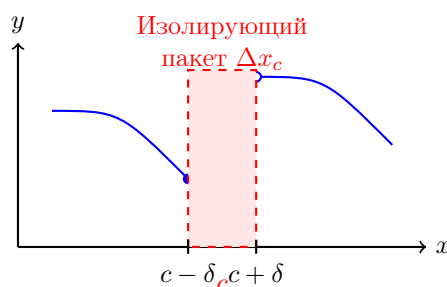
Подробная оценка центрального слагаемого:

- Так как функция зажата в пределах от $-M$ до $+M$, её максимальное значение $M_c \leq M$, а минимальное $m_c \geq -M$.
- Значит, максимальный размах (колебание) функции на отрезке не может превысить: $(M_c - m_c) \leq M - (-M) = 2M$.
- Длина отрезка равна $\Delta x_c = 2\delta$.
- Перемножаем их: $(M_c - m_c)\Delta x_c \leq 2M \cdot 2\delta = 4M\delta$.
- А так как на Шаге 2 мы сами зафиксировали, что $4M\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, то центральное слагаемое железно меньше $\frac{\varepsilon}{2}$.

Собираем все три части суммы вместе:

$$S(f, T) - s(f, T) < \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{4} = \varepsilon$$

Разность сумм Дарбу оказалась меньше ε . По критерию Дарбу функция интегрируема.

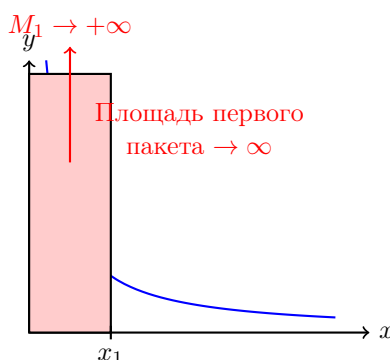


Важность условия ограниченности (Пример $1/x$). Метод изоляции работает ****только**** если высота изолирующего прямоугольника ограничена константой M . Если функция улетает в бесконечность, метод ломается. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x}$ на интервале $(0, 1)$, доопределив её в нулю ($f(0) = 0$). У неё одна точка разрыва ($x = 0$).

Для любого разбиения T самый первый отрезок $[0, x_1]$ содержит разрыв. Точная верхняя грань функции на нём бесконечна: $M_1 = \sup_{[0, x_1]} \frac{1}{x} = +\infty$. Из-за этого верхняя сумма Дарбу всегда «взрывается»:

$$S(f, T) = \underbrace{M_1 \cdot \Delta x_1}_{+\infty} + \sum_{k=2}^n M_k \Delta x_k = +\infty$$

Разность $S(f, T) - s(f, T) = +\infty$. Критерий Дарбу не выполняется, интеграл Римана не существует.





Вопрос 16. Линейность определенного интеграла

Сформулируйте и докажите теорему о линейности определенного интеграла Римана через предел интегральных сумм $\sigma(f, T, \xi)$. Покажите, как свойства предела суммы и выноса константы для конечных сумм переносятся на бесконечный предел при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$. Докажите из линейности свойство сохранения знака интеграла.

Суть на пальцах Интеграл — это площадь фигуры. Свойство линейности означает две интуитивно понятные вещи: 1. Если график функции вытянуть в высоту в 2 раза (умножить на константу), то и площадь под ним увеличится ровно в 2 раза. 2. Если поставить одну фигуру "на плечи" другой (сложить функции $f + g$), то их общая площадь будет равна сумме площадей каждой фигуры по отдельности.

1. Формулировка и доказательство теоремы о линейности Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$ ($f, g \in \mathcal{R}[a, b]$). Тогда для любых констант $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ их линейная комбинация $(\alpha f(x) + \beta g(x))$ также интегрируема на $[a, b]$, причем:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Зададим произвольное разбиение T отрезка $[a, b]$ с отмеченными точками ξ . Составим интегральную сумму Римана для составной функции $h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$:

$$\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i$$

Используя свойства линейности конечных сумм (дистрибутивность и коммутативность), перегруппируем слагаемые, разбив сумму на две:

$$\sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i = \alpha \sigma(f, T, \xi) + \beta \sigma(g, T, \xi)$$

Перейдем к пределу при мелкости разбиения $\lambda(T) \rightarrow 0$. По условию, $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, поэтому существуют конечные пределы $\lim \sigma(f) = \int_a^b f dx$ и $\lim \sigma(g) = \int_a^b g dx$. По правилу предела линейной комбинации, предел левой части равенства также существует и равен комбинации пределов:

$$\lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(\alpha f + \beta g, T, \xi) = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Предел существует $\implies$ комбинация интегрируема, равенство доказано. □

2. Доказательство свойства сохранения знака Пусть $f(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $f(x) \geq 0$ на всём $[a, b]$. Для любого разбиения T и любого выбора точек ξ_i имеем $f(\xi_i) \geq 0$. Так как ширина любого прямоугольника $\Delta x_i > 0$, то вся интегральная сумма (состоящая из неотрицательных слагаемых) неотрицательна: $\sigma(f, T, \xi) \geq 0$. По свойству сохранения знака при переходе к пределу:

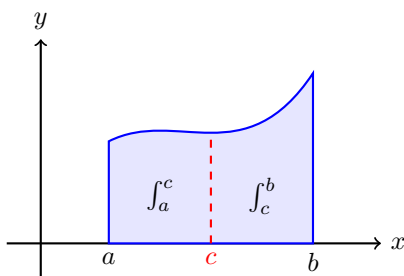
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sigma(f, T, \xi) \geq 0$$



Вопрос 17. Аддитивность интеграла по промежутку

Сформулируйте и докажите теорему об аддитивности определенного интеграла. Проработайте обе стороны критерия (необходимость и достаточность) через аппарат сумм Дарбу или интегральных сумм.

Суть на пальцах Если разрезать лист бумаги на две части вертикально, общая площадь листа будет равна сумме площадей левого и правого куска. В этом и заключается аддитивность (свойство сложения): интеграл от a до b можно разбить на два интеграла: от a до c и от c до b . Доказательство строится на том, что мы просто "вбиваем гвоздь" (точку c) в наше разбиение T , разделяя его на две независимые половины.



Доказательство. Функция интегрируема по критерию Дарбу $\iff \forall \varepsilon > 0 \exists T : S(T) - s(T) < \varepsilon$.

1. Необходимость ($\implies$) Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Существует разбиение T , где $S(T) - s(T) < \varepsilon$. Добавим в T точку c (если её там нет), получим измельченное разбиение $T^* = T \cup \{c\}$. При измельчении разность сумм Дарбу только уменьшается: $S(T^*) - s(T^*) \leq S(T) - s(T) < \varepsilon$. Разбиение T^* распадается на T_1 (для $[a, c]$) и T_2 (для $[c, b]$). Суммы Дарбу складываются линейно:

$$(S(T_1) - s(T_1)) + (S(T_2) - s(T_2)) = S(T^*) - s(T^*) < \varepsilon$$

Так как обе скобки ≥ 0 , каждая из них строго меньше ε . По критерию Дарбу, $f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$.

2. Достаточность ($\impliedby$) Пусть $f \in \mathcal{R}[a, c]$ и $f \in \mathcal{R}[c, b]$. Для $\varepsilon > 0$ существуют разбиения T_1 и T_2 , такие что разность сумм для каждого меньше $\frac{\varepsilon}{2}$. Объединим их в общее разбиение $T = T_1 \cup T_2$. Точка c автоматически станет узлом.

$$S(T) - s(T) = (S(T_1) - s(T_1)) + (S(T_2) - s(T_2)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

По критерию Дарбу $f(x)$ интегрируема на всем $[a, b]$.

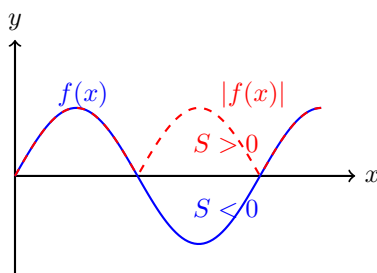
3. Вывод равенства Рассмотрим интегральную сумму $\sigma_{[a,b]}$ для разбиения, содержащего узел c . Она строго распадается на две части: $\sigma_{[a,b]} = \sigma_{[a,c]} + \sigma_{[c,b]}$. Переходя к пределу при $\lambda(T) \rightarrow 0$, получаем $\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b$. $\square$



Вопрос 18. Свойства-неравенства для определенного интеграла

Сформулируйте и строго доказите теорему об оценке модуля интеграла через интеграл от модуля. Докажите также вспомогательное утверждение: если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, то и $|f| \in \mathcal{R}[a, b]$.

Суть на пальцах Интеграл (без модуля) считает площадь с учетом знака. То есть области под осью X идут со знаком минус и съедают часть положительной площади (это «перемещение» вперед-назад). А интеграл от модуля $|f(x)|$ воспринимает все площади как положительные (он отзеркаливает "нижние" куски вверх — это весь пройденный «путь»). Очевидно, что суммарный путь $\geq$ итогового перемещения.



1. Доказательство леммы ($f \in \mathcal{R} \implies |f| \in \mathcal{R}$)

Доказательство. Для любых точек x, y на отрезке по неравенству треугольника: $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$. Это значит, что максимальный размах (колебание) функции с модулем не превосходит колебания оригинальной функции: $\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f)$. Умножим на Δx_i и просуммируем:

$$S(|f|, T) - s(|f|, T) \leq S(f, T) - s(f, T)$$

По условию $f \in \mathcal{R}$, значит правая часть меньше ε . Значит, и левая меньше ε . По критерию Дарбу $|f| \in \mathcal{R}$. $\square$

2. Доказательство основного неравенства

Доказательство. Запишем интегральную сумму для $f(x)$. Применим школьное неравенство треугольника ($|A + B| \leq |A| + |B|$):

$$|\sigma(f, T, \xi)| = \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i = \sigma(|f|, T, \xi)$$

При предельном переходе $\lambda(T) \rightarrow 0$ нестрогое неравенство сохраняется:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

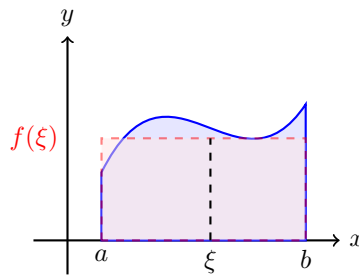
$\square$



Вопрос 19. Первая теорема о среднем значении

Сформулируйте первую теорему о среднем значении. Проведите её доказательство для непрерывной функции $f(x)$. Дайте геометрическую интерпретацию.

Суть на пальцах (Геометрическая интерпретация) Представь, что график функции — это неровная гора песка на фундаменте $[a, b]$. Если проехать по этой горе бульдозером и идеально выровнять песок, то получится плоский прямоугольник точно такой же площади и ширины. Высота этого прямоугольника и есть «среднее значение». Теорема гарантирует: так как функция непрерывна (без разрывов), реальная высота горы в какой-то точке ξ обязательно совпадет с высотой этого выровненного прямоугольника.



Формулировка и доказательство теоремы Если функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, то существует точка $\xi \in [a, b]$, такая что: $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$.

Доказательство. 1. $f(x) \in \mathcal{C}[a, b]$. По теореме Вейерштрасса функция достигает минимума m и максимума M : $m \leq f(x) \leq M$. 2. Проинтегрируем неравенство по всему отрезку $[a, b]$:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \implies m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

3. Разделим на длину отрезка $(b - a) > 0$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

4. Обозначим центральную дробь за μ . Видим, что μ лежит между m и M . 5. По теореме Коши о промежуточном значении, непрерывная функция $f(x)$ обязана принимать любое значение между своим минимумом и максимумом. Значит, существует точка $\xi \in [a, b]$, в которой $f(\xi) = \mu$. 6. Подставив $f(\xi)$ в формулу, получаем: $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$. $\square$



Вопрос 20. Обобщенная теорема о среднем

Сформулируйте и докажите обобщенную теорему о среднем для функций $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$. Обоснуйте роль условия знакопостоянства $g(x)$. Приведите аналитический контрпример при нарушении этого условия.

Суть на пальцах В первой теореме (№19) мы искали обычное среднее значение. Обобщенная теорема ищет взвешенное среднее. Функция $g(x)$ работает как веса. Если веса меняют знак (то в плюс, то в минус), они могут взаимно уничтожиться, и сумма станет нулем. Тогда появится деление на ноль, и всё сломается. Поэтому $g(x)$ строго обязана не менять знак: быть везде ≥ 0 или везде ≤ 0 .

Разница наглядно: в обычной теореме мы заменяем площадь под графиком $f(x)$ на простой прямоугольник. В обобщенной мы делаем то же самое, но с учетом "плотности" $g(x)$. Если плотность на отрезке разная, то и среднее значение (наш μ) сместится в ту сторону, где вес больше.

Формулировка и доказательство Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, и пусть $g(x)$ знакопостоянна (для определенности $g(x) \geq 0$). Тогда существует число $\mu \in [\inf f, \sup f]$, такое что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$$

Если $f(x)$ непрерывна, то $\mu = f(\xi)$.

Доказательство. 1. Функция $f(x)$ ограничена своими точными гранями: $m \leq f(x) \leq M$. 2. Умножим это неравенство на $g(x)$. Так как $g(x) \geq 0$, знаки неравенства сохраняются. Если бы $g(x)$ меняла знак, неравенство бы разрушилось.

$$m \cdot g(x) \leq f(x)g(x) \leq M \cdot g(x)$$

3. Интегрируем на $[a, b]$:

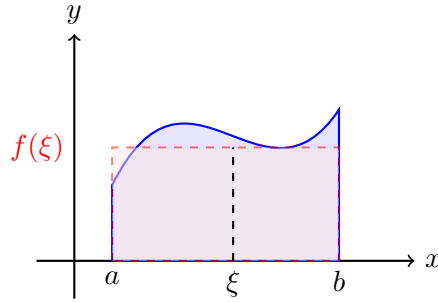
$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

4. Если интеграл весов $\int_a^b g(x)dx = 0$, то центральный интеграл тоже 0. Теорема верна при любом μ . 5. Если $\int_a^b g(x)dx > 0$, разделим на него всё неравенство:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

Дробь по центру - это некоторое число $\mu \in [m, M]$. Если f непрерывна, по теореме Коши она принимает это значение в некоторой точке ξ , то есть $f(\xi) = \mu$. $\square$

Графический смысл (обычное среднее) Площадь под кривой равна площади заштрихованного прямоугольника.



Аналитический контрпример (почему без знакопостоянства всё ломается) Рассмотрим отрезок $[-1, 1]$. Пусть $f(x) = x$ и $g(x) = x$. Тут функция "весов" $g(x)$ меняет знак в нуле. 1. Считаем левую часть:

$$\int_{-1}^1 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

2. Считаем интеграл весов (правую часть):

$$\int_{-1}^1 g(x)dx = \int_{-1}^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$$

3. Подставляем в формулу теоремы:

$$\frac{2}{3} = \mu \cdot 0 \implies \frac{2}{3} = 0$$

Абсурд. Без жесткого условия знакопостоянства теорема ложна.



Вопрос 21. Интеграл с переменным верхним пределом и его непрерывность

Сформулируйте и докажите теорему о непрерывности функции $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ на сегменте $[a, b]$, предполагая лишь ограниченность и интегрируемость исходной функции $f(t)$.

Суть на пальцах Интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x)$ - это накопленная площадь под графиком от старта a до текущей точки x . Если мы чуть-чуть сдвинем границу x на шаг Δx , к нашей площади добавится только очень тонкая вертикальная полоска. Так как исходная функция ограничена (не улетает в бесконечность), площадь этой узкой полоски будет стремиться к нулю. Площадь меняется плавно, без телепортов и скачков. Это и есть непрерывность.

Формулировка Пусть $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$. Следовательно, она ограничена на нем: существует число $M > 0$ такое, что $|f(t)| \leq M$ для всех $t \in [a, b]$. Теорема: функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ непрерывна в любой точке $x \in [a, b]$.

Доказательство. 1. Зафиксируем точку x и дадим ей малое приращение Δx . 2. Запишем приращение функции Φ :

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

3. По свойству аддитивности интеграла (разбиение отрезка интегрирования), разность этих двух интегралов дает интеграл по маленькому кусочку от x до $x + \Delta x$:

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

4. Оценим модуль этого приращения, используя свойство $|\int \dots| \leq \int |\dots|$:

$$|\Delta\Phi| = \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)|dt \right|$$

5. Так как функция ограничена ($|f(t)| \leq M$), заменим подынтегральное выражение на максимум:

$$|\Delta\Phi| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} Mdt \right| = M \cdot |(x + \Delta x) - x| = M \cdot |\Delta x|$$

6. Переходим к пределу при $\Delta x \rightarrow 0$. Константа M фиксирована, поэтому $M \cdot |\Delta x|$ стремится к нулю.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta\Phi = 0$$

Приращение функции стремится к нулю при стремлении приращения аргумента к нулю. Непрерывность доказана. $\square$



Вопрос 22. Теорема Барроу о производной интеграла по верхнему пределу

Сформулируйте и проведите доказательство теоремы Барроу. Покажите, как из приращения $\Delta\Phi$ с помощью первой теоремы о среднем значении выделяется значение функции в промежуточной точке. Обоснуйте важность непрерывности.

Суть на пальцах Если $\Phi(x)$ - это площадь, то производная $\Phi'(x)$ - это скорость, с которой эта площадь растет при движении вправо. Логично, что чем выше график функции $f(x)$ в конкретной точке, тем быстрее прирастает площадь. Теорема Барроу это строго доказывает: скорость роста площади в точке x в точности равна значению самой функции в этой точке.

Формулировка Если функция $f(t)$ интегрируема на $[a, b]$ и непрерывна в конкретной точке $x \in [a, b]$, то функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ дифференцируема в этой точке, и ее производная равна $\Phi'(x) = f(x)$.

Доказательство. 1. Берем приращение интеграла (как в прошлом билете):

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

2. Применяем первую теорему о среднем (где весовая функция $g(t) = 1$). По теореме существует такая точка ξ между x и $x + \Delta x$, что интеграл равен площади прямоугольника с высотой $f(\xi)$ и шириной Δx :

$$\Delta\Phi = f(\xi) \cdot \Delta x$$

3. Подставляем это в классическое определение производной:

$$\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \cdot \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi)$$

4. Обоснование роли непрерывности: точка ξ зажата на отрезке между x и $x + \Delta x$. Когда $\Delta x \rightarrow 0$, этот отрезок стягивается в точку, и ξ вынуждена стремиться к x . Но мы имеем право написать, что $\lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$ ТОЛЬКО при условии, что функция $f(t)$ непрерывна в точке x . Без непрерывности предел мог бы не существовать или не равняться значению функции, и вся логика бы рухнула. 5. Итог: $\Phi'(x) = f(x)$. $\square$



Вопрос 23. Приложение теоремы Барроу к вычислению пределов

Сформулируйте и обоснуйте метод раскрытия неопределенностей вида $0/0$ и ∞/∞ по правилу Лопиталя для функций, содержащих интегралы с переменными пределами.

Суть на пальцах Бывает, что в пределе торчит интеграл, границы которого зависят от x . Считать его в лоб — плохая идея. Но если при подстановке мы получаем неопределенность $0/0$ или ∞/∞ , правило Лопиталя разрешает взять производные от числителя и знаменателя.

Вся фишка в том, как продифференцировать такой интеграл. Мы "вставляем" границы внутрь функции и домножаем на их собственные производные.

Формулировка метода Пусть нам нужно найти предел $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x)}{g(x)}$, где числитель (или знаменатель) имеет вид $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt$. По правилу Лопиталя мы переходим к пределу отношения производных: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{g'(x)}$. Производная интеграла считается строго по формуле Лейбница:

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \left(\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt \right) = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

Логическое обоснование формулы Вывод формулы строится на трех последовательных шагах: 1. **Базовый случай (Барроу):** Если меняется только верхний предел, то по теореме Барроу производная равна самой функции: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$. 2. **Сложная функция:** Если сверху стоит не голый x , а функция $b(x)$, то по правилу дифференцирования сложной функции берем производную "внешней" части (интеграла) и умножаем на производную "внутренней" (самой границы): $\frac{d}{dx} \int_a^{b(x)} f(t)dt = f(b(x)) \cdot b'(x)$. 3. **Две переменные границы:** Разделяем интеграл фиксированной точкой $C \in (a, b)$ и переворачиваем нижний предел:

$$\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = \int_{a(x)}^C f(t)dt + \int_C^{b(x)} f(t)dt = \int_C^{b(x)} f(t)dt - \int_C^{a(x)} f(t)dt$$

Дифференцируя полученную разность по правилу сложной функции, получаем финальную формулу.

Условия применимости Чтобы метод сработал законно, нужно проверить 5 вещей: 1. Тип неопределенности строго $0/0$ или ∞/∞ . 2. Пределы интегрирования $a(x)$ и $b(x)$ дифференцируемы возле x_0 . 3. Знаменатель не равен нулю: $g'(x) \neq 0$ в проколотой окрестности x_0 . 4. Подынтегральная функция $f(t)$ непрерывна. Иначе Барроу сломается. 5. Предел отношения производных реально существует.

Практический пример Найдем предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt}{x^3}$$

1. **Проверка:** При $x \rightarrow 0$ интеграл идет от 0 до 0 (дает 0), знаменатель тоже 0. Имеем $0/0$, Лопиталь разрешен. 2. **Дифференцирование:** Знаменатель: $(x^3)' = 3x^2$. Числитель дифференцируем по нашей формуле (нижний предел — константа, его производная 0):

$$\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin(\sqrt{t}) dt = \sin(\sqrt{x^2}) \cdot (x^2)' = \sin(|x|) \cdot 2x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 2x \sin(x)$$

3. **Вычисление предела:** Собираем отношение производных и используем первый замечательный предел ($\frac{\sin(x)}{x} \rightarrow 1$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin(x)}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \right) = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$



Вопрос 24. Теорема Ньютона-Лейбница

Сформулируйте и докажите основную теорему интегрального исчисления для функции $f(x) \in C[a, b]$. Опишите решение главной проблемы интеграла Римана.

Суть на пальцах Главная проблема интеграла Римана - это процесс его вычисления. Резать фигуру на бесконечное число столбиков, составлять гигантские суммы и брать от них предел - это адски сложно. Теорема Ньютона-Лейбница - это фундаментальный читкод матанализа. Она говорит: забудь про суммы. Просто найди первообразную (функцию, которая при дифференцировании дает $f(x)$) и вычти ее значение на старте из значения на финише. Всё.

Формулировка Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а $F(x)$ - любая ее первообразная на этом отрезке (то есть $F'(x) = f(x)$), то справедлива формула:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство. 1. По теореме Барроу мы знаем, что интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ дифференцируем и $\Phi'(x) = f(x)$. Значит, $\Phi(x)$ - это одна из возможных первообразных для нашей функции. 2. Из дифференциального исчисления известно, что любые две первообразные одной и той же функции отличаются друг от друга максимум на константу C . 3. Значит, любую абстрактную первообразную $F(x)$ можно выразить через наш интеграл:

$$F(x) = \Phi(x) + C = \int_a^x f(t) dt + C$$

4. Чтобы найти точное значение C , подставим в это уравнение $x = a$. Интеграл от a до a равен нулю (площадь нулевой ширины):

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt + C = 0 + C \implies C = F(a)$$

5. Теперь подставим в уравнение конец отрезка $x = b$:

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt + F(a)$$

6. Переносим $F(a)$ в левую часть и переписываем интеграл (буква переменной интегрирования t не важна, меняем на привычный x):

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Теорема доказана. □



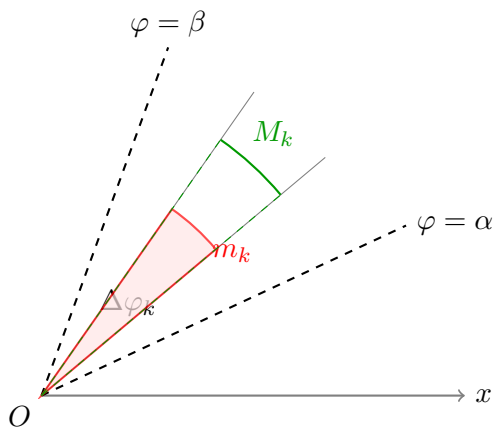
Вопрос 25. Вычисление площади в полярных координатах

Сформулируйте задачу о нахождении площади криволинейного сектора. Строго выведите формулу площади $S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$ для непрерывной функции $\rho(\varphi) \geq 0$, используя аппарат верхних и нижних сумм Дарбу, свойство квадрируемости и теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Суть на пальцах В декартовых координатах мы резали площадь на вертикальные прямоугольные столбики ($dS = f(x)dx$). В полярных координатах мы режем фигуру лучами из начала координат на тонкие «кусочки пиццы». Каждый такой кусочек мы зажимаем между двумя идеальными круговыми секторами: один чуть поменьше (радиуса m_k , сидит целиком внутри), другой чуть побольше (радиуса M_k , вылезает наружу). Площадь кругового сектора из школы равна $\frac{1}{2}R^2\Delta\varphi$. Суммируя маленькие секторы, получаем нижнюю площадь (нижнюю сумму Дарбу), а суммируя большие — верхнюю. При измельчении угла разбиения эти площади схлопываются в один определенный интеграл. Это схлопывание и доказывает квадрируемость (существование площади).

1. Постановка задачи Пусть на отрезке $[\alpha, \beta]$ задана непрерывная функция $\rho(\varphi) \geq 0$. Фигура D , ограниченная лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ и кривой $\rho = \rho(\varphi)$, называется **криволинейным сектором**. Задача — доказать, что у фигуры D есть площадь (она квадрируема), и найти её.

Геометрический смысл зажатия секторов



2. Построение сумм Дарбу 1. Разобьем отрезок $[\alpha, \beta]$ точками $\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta$ на n частей с шагом $\Delta\varphi_k = \varphi_k - \varphi_{k-1}$. 2. Функция $\rho(\varphi)$ непрерывна на компакте, значит, по теореме Вейерштрасса на каждом кусочке она достигает минимума m_k и максимума M_k . 3. Составим нижнюю $s(T)$ и верхнюю $S(T)$ суммы Дарбу (складываем площади школьных круговых секторов):

$$s(T) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} m_k^2 \Delta\varphi_k, \quad S(T) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} M_k^2 \Delta\varphi_k$$

По свойству монотонности площади, истинная площадь $S(D)$ обязана лежать между ними: $s(T) \leq S(D) \leq S(T)$.

Примерно вот так выглядят секторы M_k и m_k :

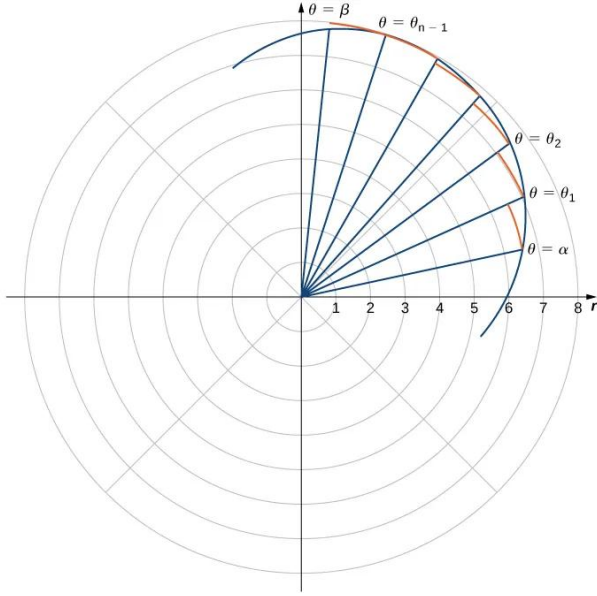


Рис. 1: Нижняя грань m_k

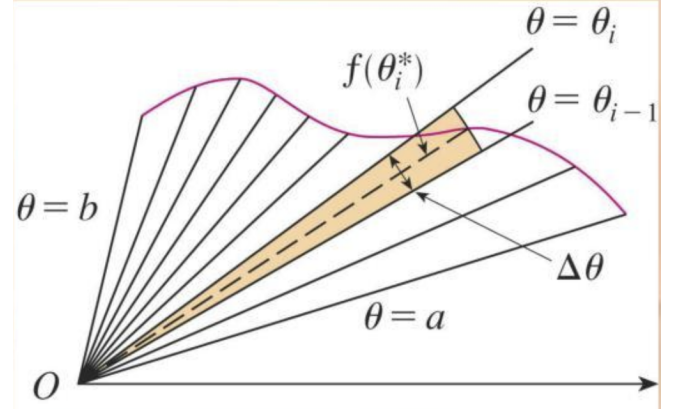


Рис. 2: Верхняя грань M_k

3. Доказательство квадрируемости (т.е. имеет площадь)

Доказательство. Фигура квадрируема, если разность верхней и нижней сумм стремится к нулю при мелкости разбиения $\lambda \rightarrow 0$. Распишем эту разность:

$$S(T) - s(T) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (M_k^2 - m_k^2) \Delta \varphi_k = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)(M_k + m_k) \Delta \varphi_k$$

Оценим множители: 1. Так как $\rho(\varphi)$ непрерывна на $[\alpha, \beta]$, она ограничена некоторой константой C , то есть $\rho(\varphi) \leq C$. Значит, $(M_k + m_k) \leq 2C$. 2. По **теореме Кантора**, непрерывная на отрезке функция является равномерно непрерывной. Это значит, что для любого $\varepsilon > 0$ можно выбрать настолько мелкое разбиение, что колебание функции на каждом кусочке станет меньше ε : $(M_k - m_k) < \varepsilon$.

Подставим эти оценки в разность сумм:

$$S(T) - s(T) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \varepsilon \cdot 2C \cdot \Delta \varphi_k = \varepsilon C \sum_{k=1}^n \Delta \varphi_k$$

Так как сумма всех углов $\sum \Delta \varphi_k = \beta - \alpha$ (полный угол сектора), получаем:

$$S(T) - s(T) \leq \varepsilon C (\beta - \alpha)$$

При мелкости разбиения $\lambda \rightarrow 0$ шаг $\varepsilon \rightarrow 0$, следовательно:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (S(T) - s(T)) = 0$$

Верхняя и нижняя суммы Дарбу сошлись к одному числу. Это доказывает, что верхний и нижний интегралы Дарбу равны, функция площади существует, а сама фигура D по определению **квадрируема**. $\square$

4. Вывод финальной формулы Построенные суммы $s(T)$ и $S(T)$ являются точными суммами Дарбу для функции $f(\varphi) = \frac{1}{2} \rho^2(\varphi)$. Так как $\rho(\varphi)$ непрерывна, то и $f(\varphi)$ непрерывна, а значит — интегрируема по Риману. Предел сумм Дарбу при $\lambda \rightarrow 0$ равен определенному интегралу:

$$S(D) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

Выносим константу $\frac{1}{2}$ за знак интеграла:

$$S(D) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$



Вопрос 26. Длина дуги гладкой кривой

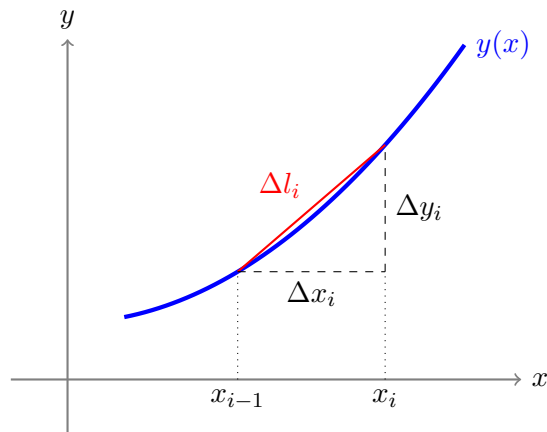
Сформулируйте теорему о длине дуги гладкой кривой, заданной уравнением $y = y(x)$, $x \in [a, b]$, где $y'(x) \in C[a, b]$. Проведите доказательство этой формулы, используя определение предела длин вписанных ломаных. На этапе преобразования приращений координат Δy_i строго примените теорему Лагранжа о конечном приращении и критерий интегрируемости Римана.

Суть на пальцах Прямую линейку к кривой не приложишь. Режем кривую на куски и соединяем точки отрезками. Длину отрезка находим по теореме Пифагора. По теореме Лагранжа вертикальный катет Δy выражаем через производную y' . Выносим шаг Δx за корень. При бесконечном измельчении сумма всех гипотенуз превращается в определенный интеграл.

Справка: О чем теорема Лагранжа Теорема о конечном приращении гласит: если функция непрерывна на отрезке и дифференцируема внутри него, то между концами отрезка существует точка c , такая что $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$. В контексте длины дуги это означает, что приращение высоты Δy_i на любом мелком шаге можно заменить на наклон касательной в некой промежуточной точке ξ_i , умноженный на ширину шага Δx_i . Геометрически: на дуге всегда найдется точка, касательная в которой параллельна хорде.

Формулировка Если функция $y(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке $[a, b]$, то дуга этой кривой спрямляема (имеет конечную длину), и ее длина вычисляется по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$



Доказательство. 1. Разбиваем отрезок $[a, b]$ точками x_i с шагом Δx_i . 2. По теореме Пифагора длина i -го звена ломаной (хорды):

$$\Delta l_i = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

3. Так как кривая гладкая, функция $y(x)$ непрерывна и дифференцируема на каждом частичном отрезке $[x_{i-1}, x_i]$. Следовательно, по **теореме Лагранжа** внутри отрезка гарантированно найдется точка ξ_i , в которой приращение функции выражается через производную:

$$\Delta y_i = y'(\xi_i) \Delta x_i$$

4. Подставляем это выражение в корень и выносим общий положительный множитель Δx_i :

$$\Delta l_i = \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

5. Суммируя длины всех звеньев, получаем интегральную сумму Римана:

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i$$

6. Проверка интегрируемости (цепочка выводов):

- По условию производная $y'(x)$ непрерывна на $[a, b]$.
- Следовательно, сложная функция $\sqrt{1 + (y'(x))^2}$ также непрерывна.
- По критерию Римана любая непрерывная функция является интегрируемой.

7. Переход к пределу: Так как функция интегрируема, при измельчении разбиения ($\lambda \rightarrow 0$) предел суммы существует, не зависит от выбора точек ξ_i и переходит в определенный интеграл:

$$L = \lim_{\lambda \rightarrow 0} L_n = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

Теорема доказана. □

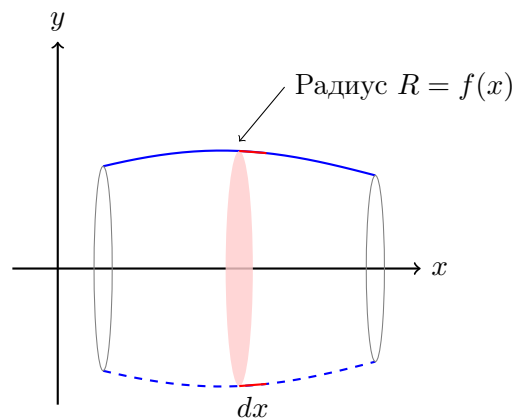


Вопрос 27. Объемы тел вращения: методы дисков и оболочек

Сформулируйте и докажите теоремы о вычислении объема тела вращения криволинейной трапеции, ограниченной непрерывной функцией $y = f(x), x \in [a, b]$. Проведите выводы формул вращения вокруг оси Ox (метод дисков) и оси Oy (метод оболочек).

Суть на пальцах Объем любой сложной фигуры можно посчитать, разрезав ее на простые куски. Если вращаем фигуру вокруг горизонтальной оси Ox , она становится похожа на колбасу. Режем ее поперек получаем тонкие круглые монетки (диски). Объем монетки это площадь круга на толщину dx . Если вращаем фигуру вокруг вертикальной оси Oy , она похожа на цилиндрический торт. Режем ее как луковицу на слои получаем полые трубы (оболочки). Объем трубы это длина окружности на высоту и на толщину стенки dx .

(а) Метод дисков (вращение вокруг Ox)



Формула: $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$

Доказательство. 1. Разобьем отрезок $[a, b]$ точками x_i на малые части Δx_i . Выберем внутри каждой части точку ξ_i . 2. Аппроксимируем кусок криволинейной трапеции прямоугольником шириной Δx_i и высотой $f(\xi_i)$. 3. При вращении этого прямоугольника вокруг оси Ox получается цилиндрический диск. 4. Объем прямого цилиндра равен площади основания на высоту. Основание это круг радиуса $R = f(\xi_i)$, а высота цилиндра это наша толщина Δx_i .

$$\Delta V_i = \pi R^2 H = \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$$

5. Суммируем объемы всех дисков, получаем интегральную сумму:

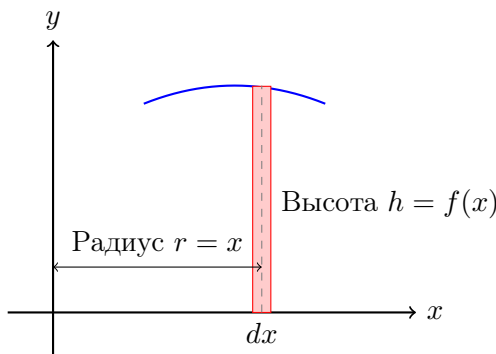
$$V_n = \sum_{i=1}^n \pi f^2(\xi_i) \Delta x_i$$

6. Так как $f(x)$ непрерывна, $f^2(x)$ тоже непрерывна. Переходим к пределу при $\lambda \rightarrow 0$ и получаем определенный интеграл Римана:

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

□

(b) Метод оболочек (вращение вокруг Oy)



Формула: $V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$

Доказательство. 1. Снова разбиваем отрезок $[a, b]$ на части Δx_i . Берем точку $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$. 2. Аппроксимируем площадь узким прямоугольником с основанием Δx_i и высотой $f(\xi_i)$, который отстоит от оси вращения (Oy) на расстояние ξ_i . 3. При вращении этого прямоугольника вокруг оси Oy он закручивается в пространстве в полый цилиндр (оболочку). 4. Чтобы найти объем оболочки, разрежем ее вдоль и развернем в плоский прямоугольный параллелепипед. Его длина равна длине окружности $L = 2\pi r = 2\pi \xi_i$. Высота равна $H = f(\xi_i)$. Толщина равна Δx_i . 5. Объем одной такой оболочки:

$$\Delta V_i = (2\pi \xi_i) \cdot f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

6. Суммируем по всем отрезкам разбиения:

$$V_n = \sum_{i=1}^n 2\pi \xi_i f(\xi_i) \Delta x_i$$

7. Это интегральная сумма Римана для непрерывной функции $g(x) = 2\pi x f(x)$. При $\lambda \rightarrow 0$ предел суммы дает нам точный интеграл:

$$V_y = \int_a^b 2\pi x f(x) dx = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

□

Бонус: Пример расчета Вращение параболы $y = x^2$ на $[0, 1]$ вокруг оси Ox :

$$V_x = \pi \int_0^1 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 x^4 dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{5}$$